绝密★启用前

2009 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2009 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 A

【解】【方法一】$g(x)=x^2\ln(1-bx)\sim -bx^3$，而 $f(x)=x-\sin(ax)=(1-a)x+\frac{a^3}{3!}x^3+o(x^3)$.

由 $f(x)\sim g(x)$ 得 $a=1,\ b=-\frac{1}{6}$，选 A.

【方法二】由等价无穷小，$1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=-\dfrac{1}{b}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin(ax)}{x^3}=-\dfrac{1}{b}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-a\cos(ax)}{3x^2}$.极限有限先要求 $a=1$；再用 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos x)}{x^2}=\dfrac{1}{2}$，得 $-\dfrac{1}{(6b)}=1$，故 $b=-\dfrac{1}{6}$.

【方法三】$g(x)\sim -bx^3$ 为三阶无穷小，故 $a=1$.于是 $f(x)=x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$，再由 $f\sim g$ 得 $b=-\dfrac{1}{6}$.

第 2 题

【答案】 A

【解】

上区域 D_1 关于 y 轴对称，故 $I_1=\iint\limits_{D_1}y\cos x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\int_x^1 y\,\mathrm{d}y$

$=\int_0^1(1-x^2)\cos x\,\mathrm{d}x>0.$

左右区域分别关于 x 轴对称，而 $y\cos x$ 关于 y 为奇函数，故 $I_2=I_4=0$.下区域关于 y 轴对称，$I_3=2\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\int_{-1}^{-x}y\,\mathrm{d}y=\int_0^1(x^2-1)\cos x\,\mathrm{d}x<0$.因此最大值为 I_1，选 A.

方法点评：二重积分的对称性是考查的一个重点，关于对称性有：（1）设 D 关于 y 轴对称，位于 y 轴右侧的部分为 D_1，则当 $f(-x,y)=-f(x,y)$ 时，$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=0$；当 $f(-x,y)=f(x,y)$ 时，$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)\,d\sigma$.（2）设 D 关于 x 轴对称，位于 x 轴上侧的部分为 D_1，则当 $f(x,-y)=-f(x,y)$ 时，$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=0$；当 $f(x,-y)=f(x,y)$ 时，$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)\,d\sigma$.（3）当 D 关于 $y=x$ 对称时，$\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint\limits_D f(y,x)\,dx\,dy$.

第 3 题

【答案】 D

【解】 当 $-1 \le x < 0$ 时，原图上 $f(x) = 1$，故 $F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x$，排除 A、C.

原图上的 f 在 $[-1,3]$ 只有两个第一类间断点，仍可积，所以变上限积分 F 连续，排除 B，选 D.

方法点评： 本题考查定积分的几何意义、变积分限的函数与可积.这类问题需要注意如下几点：（1）若 $f(x)$ 连续，则 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 可导；（2）若 $f(x)$ 只有有限个第一类间断点，则 $f(x)$ 可积，且 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 连续，在 $f(x)$ 的第一类间断点处 $F(x)$ 不可导.

第 4 题

【答案】 C

【解】 【方法一】由 $a_n \to 0$ 得 $|a_n| \le M$.$\sum |b_n|$ 收敛推出 $b_n \to 0$，故存在 N，当 $n > N$ 时 $|b_n| < 1$，于是 $b_n^2 \le |b_n|$，$a_n^2 b_n^2 \le M^2 |b_n|$.由正项级数比较判别法，$\sum a_n^2 b_n^2$ 收敛，C 正确.

【方法二】逐项给出反例.取 $a_n = b_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $a_n \to 0$、$\sum b_n$ 收敛，而 $\sum a_n b_n = \sum \dfrac{1}{n}$ 发散，排除 A.取 $a_n = b_n = \dfrac{1}{n}$，$\sum b_n$ 发散，而 $\sum a_n b_n = \sum \dfrac{1}{n^2}$ 收敛，排除 B.取 $a_n = b_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$，$\sum |b_n|$ 发散，而 $\sum a_n^2 b_n^2 = \sum \dfrac{1}{n^2}$ 收敛，排除 D.因此选 C.

第 5 题

【答案】 A

【解】

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.旧基矩阵为 $Q = (\alpha_1, \dfrac{1}{2}\alpha_2, \dfrac{1}{3}\alpha_3) = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$，所以

$$P = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

新基矩阵为 $R=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)=P\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.因此 $R=Q\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$.所求过渡矩阵为末式右侧矩阵，选 A.

方法点评：本题考查向量空间两组基之间的过渡矩阵，n 维向量空间有如下三个概念是数学一考生需要掌握的内容：设 $\mathbb{R}^n$ 为 n 维向量空间，则（1）设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 为 n 个 n 维线性无关的向量组，称 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基；（2）设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 与 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的两组基，若 $(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)Q$，则称矩阵 Q 为从基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 的过渡矩阵；（3）设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，$\alpha\in\mathbb{R}^n$，若 $\alpha=a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+\cdots+a_n\alpha_n$，称 $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ 为向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 下的坐标.

第 6 题

【答案】 B

【解】 记 $M=\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}$.因 A,B 都是二阶矩阵，$|M|=(-1)^{2\cdot2}|A||B|=2\cdot3=6$.

又 $M^{-1}=\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}$，由 $M^*=|M|M^{-1}$、$A^*=2A^{-1}$、$B^*=3B^{-1}$ 得 $M^*=6\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O&6B^{-1}\\6A^{-1}&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O&2B^*\\3A^*&O\end{pmatrix}$，选 B.

方法点评：本题需要熟练掌握如下知识点：（1）设 A,B 分别为 m 阶和 n 阶矩阵，则 $\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A|\cdot|B|$；　（2）设 A 可逆，则 $A^*=|A|A^{-1}$；　（3）$\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}$. 更一般地有：设 A,B 为 m,n 阶可逆矩阵，且 $|A|=a,|B|=b$，则 $\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}A&O\\O&B\end{vmatrix}\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^{-1}$

$$= ab\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} abA^{-1} & O \\ O & abB^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} bA^* & O \\ O & aB^* \end{pmatrix};\quad \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix}\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{mn}ab\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

$$= (-1)^{mn}\begin{pmatrix} O & aB^* \\ bA^* & O \end{pmatrix}.$$

第 7 题

【答案】 C

【解】 对分布函数求导，$f_X(x) = 0.3\varphi(x) + 0.35\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$，其中 φ 为标准正态密度.

因此 $E(X) = 0.3\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} x\varphi(x)\,\mathrm{d}x + 0.35\int_{-\infty}^{\infty} x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)\mathrm{d}x$.第一项为零.第二项令 $u = \dfrac{(x-1)}{2}$，则 $x = 2u+1$、$\mathrm{d}x = 2\mathrm{d}u$，于是 $E(X) = 0.7\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(2u+1)\varphi(u)\,\mathrm{d}u$ $= 1.4\displaystyle\int u\varphi(u)\,\mathrm{d}u + 0.7\int\varphi(u)\,\mathrm{d}u = 0.7$，选 C.

第 8 题

【答案】 B

【解】 由 $Y = 0, 1$ 构成的完备组，用全概率公式得 $F_Z(z) =$
$P\{XY \le z\}$
$= P\{Y=0\}P\{XY \le z \mid Y=0\} + P\{Y=1\}P\{XY \le z \mid Y=1\}$
$= \dfrac{1}{2}P\{z \ge 0\} + \dfrac{1}{2}P\{X \le z\}.$

因 $X \sim N(0,1)$，$F_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\Phi(z), & z < 0, \\ \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\Phi(z), & z \ge 0. \end{cases}$ 两侧在 $z=0$ 相差 $\dfrac{1}{2}$，而 Φ 处处连续，故只有一个间断点，选 B.

方法点评： 设 (X,Y) 为二维随机变量，其中 X 为连续型随机变量，Y 为非连续型随机变量，$Z = \varphi(X,Y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的函数，求 $Z = \varphi(X,Y)$ 的分布函数时，一定要根据 Y 形成的完备组使用全概率公式.

填空题

第 9 题

【答案】 $xf_{12}+f_2+xyf_{22}$

【解】 【方法一】由链式法则，$z_x = f_1(x,xy)+yf_2(x,xy)$，再对 y 求偏导，得 $z_{xy}=xf_{12}(x,xy)+f_2(x,xy)+xyf_{22}(x,xy)$.

【方法二】先求全微分：$\mathrm{d}z=f_1\,\mathrm{d}x+f_2\,\mathrm{d}(xy)=f_1\,\mathrm{d}x+f_2(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)=(f_1+yf_2)\,\mathrm{d}x+xf_2\,\mathrm{d}y$. 故 $z_x=f_1+yf_2$，再对 y 求导得到同一结果.各偏导均在 (x,xy) 取值.

第 10 题

【答案】 $y=2+x(1-e^x)$

【解】 齐次方程的通解为 $(C_1+C_2x)e^x$，故特征方程 $r^2+ar+b=0$ 有二重根 $r=1$.于是 $a=-(1+1)=-2$、$b=1$.

非齐次方程为 $y''-2y'+y=x$，试特解 $y_0=x+2$，其通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x+x+2$.由 $y(0)=2$ 得 $C_1=0$；由 $y'(0)=0$ 得 $C_2=-1$.因此 $y=x(1-e^x)+2$.

第 11 题

【答案】 $\dfrac{13}{6}$

【解】 曲线 $y=x^2$ 上，$\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$.故 $\displaystyle\int_L x\,\mathrm{d}s=\int_0^{\sqrt{2}}x\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$.

令 $u=1+4x^2$，$\mathrm{d}u=8x\,\mathrm{d}x$，端点变为 $u=1,9$，则 $\displaystyle\int_L x\,\mathrm{d}s=\frac{1}{8}\int_1^9 u^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{12}\left[u^{\frac{3}{2}}\right]_1^9$ $\displaystyle=\frac{27-1}{12}=\frac{13}{6}$.

第 12 题

【答案】 $\dfrac{4\pi}{15}$

【解】 【方法一】单位球对坐标置换对称，故 $\displaystyle\iiint_\Omega x^2\,\mathrm{d}V=\iiint_\Omega y^2\,\mathrm{d}V=\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V$.于是 $\displaystyle\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V$.用球坐标，$\displaystyle=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{15}$.

【方法二】按 z 切片：$\Omega=\{(x,y,z):(x,y)\in D_z,-1\le z\le 1\}$，其中 $D_z:x^2+y^2\le 1-z^2$. 故 $\displaystyle\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V=\int_{-1}^1 z^2\,\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\int_{-1}^1 z^2(1-z^2)\,\mathrm{d}z=2\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{4\pi}{15}$.

方法点评：本题考查三重积分的对称性与三重积分的球面坐标法. 三重积分计算过程中需要注意使用对称性，具体对称性质为：（1）若 Ω 关于 xOy 面对称，且位于 xOy 面上方的部分为 Ω_1，若 $f(x,y,-z)=-f(x,y,z)$，则 $\displaystyle\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dv=0$；若 $f(x,y,-z)=f(x,y,z)$，

则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dv = 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\,dv$.关于其他几个平面对称有同样的结论.　（2）若 Ω 关于三个坐标面都对称，则有 $\iiint_{\Omega} x^2\,dv = \iiint_{\Omega} y^2\,dv = \iiint_{\Omega} z^2\,dv$.

第 13 题

【答案】 2

【解】 令 $A = \beta\alpha^{\mathsf{T}}$.由 $\alpha^{\mathsf{T}}\beta = 2$，$A^2 = \beta\alpha^{\mathsf{T}}\beta\alpha^{\mathsf{T}} = 2\beta\alpha^{\mathsf{T}} = 2A$.若 $AX = \lambda X$、$X \neq 0$，则 $A^2X = \lambda^2 X = 2AX = 2\lambda X$，所以 $\lambda^2 - 2\lambda = 0$.因此非零特征值为 2.

方法点评： 设 $\alpha = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^{\mathsf{T}}$，$\beta = (b_1, b_2, \ldots, b_n)^{\mathsf{T}}$，且 $(\alpha, \beta) = k$ $(\neq 0)$.若 $A = \alpha\beta^{\mathsf{T}}$

$$= \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$$

，设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，则有：（1）$A$ 的特征值只能是 0 与 k；　（2）因为 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \operatorname{tr} A = (\alpha, \beta) = k$，所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$，$\lambda_n = k$.

第 14 题

【答案】 -1

【解】 因 $X_i \sim B(n,p)$，$E(\overline{X}) = E(X_i) = np$，　$E(S^2) = D(X_i) = np(1-p)$.故 $E(\overline{X} + kS^2) = np + knp(1-p)$.

若其为 np^2 的无偏估计，则对参数 p 恒有 $np + knp(1-p) = np^2$，即 $np(1-p)(1+k) = 0$，所以 $k = -1$.

解答题

第 15 题

【答案】 $f(0, e^{-1}) = -e^{-1}$ 为极小值

【解】 定义域为开域 $y > 0$.先求一阶偏导：$f_x = 2x(2 + y^2)$，　$f_y = 2x^2y + \ln y + 1$.令两者同为零，因 $2 + y^2 > 0$，得 $x = 0$，继而 $\ln y + 1 = 0$，故唯一驻点为 $(0, e^{-1})$.

在此点，$A = f_{xx} = 2(2 + y^2)\big|_{(0,e^{-1})} = 2(2 + e^{-2}) > 0$，　$B = f_{xy} = 4xy\big|_{(0,e^{-1})} = 0$，　$C = f_{yy} = (2x^2 + \dfrac{1}{y})\big|_{(0,e^{-1})} = e > 0$.于是 $B^2 - AC = -2e(2 + e^{-2}) < 0$，且 $A > 0$，故该点为极小值点，$f(0, e^{-1}) = -e^{-1}$.

方法点评： 本题需要熟练掌握二元函数无条件极值步骤：

（1）确定二元函数 $f(x,y)$ 的定义域 D（开区域）；

（2）由 $\begin{cases} f_x = 0, \\ f_y = 0 \end{cases}$ 求出函数 $f(x,y)$ 的驻点；

(3) 若 (x_0,y_0) 为一个驻点，求出 $A=f_{xx}(x_0,y_0)$，$B=f_{xy}(x_0,y_0)$，$C=f_{yy}(x_0,y_0)$.当 $AC-B^2>0$ 时，(x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点，其中当 $A>0$ 时，(x_0,y_0) 为极小值点；当 $A<0$ 时，(x_0,y_0) 为极大值点.当 $AC-B^2<0$ 时，(x_0,y_0) 不是极值点.

第 16 题

【答案】 $S_1=\dfrac{1}{2},\quad S_2=1-\ln 2$

【解】 联立 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$，交点为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$.在 $0<x<1$ 有 $x^n>x^{n+1}$，故 $a_n=\displaystyle\int_0^1(x^n-x^{n+1})\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}$.

于是 $S_1=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$.前 N 项为 $S_{1,N}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{N+2}$，取极限得 $S_1=\dfrac{1}{2}$.

又$S_2=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}\right)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$.令 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n}=-\ln(1+x)\quad(-1<x\le 1)$，则 $S_2=1+S(1)=1-\ln 2$.

方法点评：本题需要熟练掌握微分与积分的几何应用及应用幂级数的和求常数项级数的和的方法.

第 17 题

【答案】 $S_1:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{(y^2+z^2)}{3}=1;\quad S_2:(x-4)^2=4(y^2+z^2);\quad V=\pi$

【解】 【I，方法一】椭圆绕 x 轴旋转所得椭球面为 $S_1:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2+z^2}{3}=1$.设切点为 (x_0,y_0)，椭圆在该点的切线为 $\dfrac{x_0x}{4}+\dfrac{y_0y}{3}=1$.代入外点 $(4,0)$ 得 $x_0=1$；代回椭圆得 $y_0=\pm\dfrac{3}{2}$.故切线为 $\dfrac{x}{4}\pm\dfrac{y}{2}=1$，旋转所得圆锥面为 $S_2:\dfrac{(x-4)^2}{4}=y^2+z^2$，即 $(x-4)^2=4(y^2+z^2)$.

【I，方法二】设切点为 (a,b).对 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 求导，得 $y'=-\dfrac{3x}{(4y)}$，切线斜率为 $-\dfrac{3a}{(4b)}$.因切线又过 $(4,0)$，其斜率为 $\dfrac{b}{(a-4)}$.联立 $\dfrac{a^2}{4}+\dfrac{b^2}{3}=1$ 与 $-\dfrac{3a}{(4b)}=\dfrac{b}{(a-4)}$，得 $a=1,b=\pm\dfrac{3}{2}$，切线为 $y=\dfrac{\mp(x-4)}{2}$，旋转后同样得到 $S_2:(x-4)^2=4(y^2+z^2)$.

【II，方法一】两曲面相交于 $x=1$，夹成的立体体积等于底面半径 $\dfrac{3}{2}$、高 3 的圆锥体积减去 $x\in[1,2]$ 的椭球帽体积.圆锥体积为 $\dfrac{1}{3}\pi(\dfrac{3}{2})^2\cdot 3=\dfrac{9\pi}{4}$；椭球帽体积为 $\pi\displaystyle\int_1^2 3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{4}\int_1^2(4-x^2)\mathrm{d}x=\frac{5\pi}{4}$.故所求 $V=\pi$.

【II，方法二】分别计算 $V_1=\pi\displaystyle\int_1^4\frac{(x-4)^2}{4}\,\mathrm{d}x=\frac{9\pi}{4}$，$V_2=\pi\displaystyle\int_1^2 3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{5\pi}{4}$，故 $V=V_1-V_2=\pi$.

方法点评：本题需要熟练掌握空间解析几何的方法及定积分的几何应用.

第 18 题

【答案】 见证明.

【解】 【I, 证明】构造 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$.它在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$.由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$.由于 $\varphi'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，遂得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

【II，证明】任取 $x\in(0,\delta)$.f 在 $[0,x]$ 连续、$(0,x)$ 可导，故由 I 存在 $\xi_x\in(0,x)$，使 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi_x)$.当 $x\to0^+$ 时 $0<\xi_x<x$，因而 $\xi_x\to0^+$.题设给出 $f'(\xi_x)\to A$，于是 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=A$.

第 19 题

【答案】 4π

【解】 令 $r^2=x^2+y^2+z^2$，取 $P=\dfrac{x}{r^3}$，$Q=\dfrac{y}{r^3}$，$R=\dfrac{z}{r^3}$.在 $r>0$ 处，$P_x=\dfrac{r^2-3x^2}{r^5}=\dfrac{y^2+z^2-2x^2}{r^5}$，$Q_y=\dfrac{x^2+z^2-2y^2}{r^5}$，$R_z=\dfrac{x^2+y^2-2z^2}{r^5}$，所以 $P_x+Q_y+R_z=0$.

令内球 $\Sigma_0:x^2+y^2+z^2=1$ 取外侧，并在原椭球与内球之间的无奇点区域应用高斯公式.两边界的方向相反，故原椭球通量 I 等于内球外向通量.

在 Σ_0 上 $r=1$，故该通量为 $\iint\limits_{\Sigma_0}(x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)=\iiint\limits_{r\le1}3\,\mathrm{d}V=3\cdot\dfrac{4\pi}{3}=4\pi$.

方法点评： 计算对坐标的曲面积分时，先可以考虑有无项可以代替.若 P,Q,R 连续可偏导，则可以考虑使用高斯公式，若曲面不封闭可以补充曲面.

第 20 题

【答案】 $\xi_2=(-t,t,1-2t)^{\mathsf{T}}$，$\xi_3=(s,-\dfrac{1}{2}-s,u)^{\mathsf{T}}$　$(s,t,u\in\mathbb{R})$

【解】 【I】把 $A\xi_2=\xi_1$ 写为增广矩阵，$\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{array}\right)$.令第三分量为 k_1，得 $\xi_2=\left(\dfrac{k_1-1}{2},\dfrac{1-k_1}{2},k_1\right)^{\mathsf{T}}$，$k_1\in\mathbb{R}$.

计算 $A^2=\begin{pmatrix}2&2&0\\-2&-2&0\\4&4&0\end{pmatrix}$.$A^2\xi_3=\xi_1$ 的增广矩阵化简为 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，故 $\xi_3=(-k_2-\dfrac{1}{2},k_2,k_3)^{\mathsf{T}}$，$k_2,k_3\in\mathbb{R}$.

【II，方法一】以上两式与 $\xi_1=(-1,1,-2)^{\mathsf{T}}$ 组成列矩阵，其行列式恒为 $-\frac{1}{2}\neq 0$，故任意选取 k_1,k_2,k_3 时三向量均线性无关.

【II，方法二】设 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+k_3\xi_3=0$.左乘 A，由 $A\xi_1=0$、$A\xi_2=\xi_1$，得 $k_2\xi_1+k_3A\xi_3=0$.再左乘 A，由 $A^2\xi_3=\xi_1$ 得 $k_3\xi_1=0$，故 $k_3=0$；回代得 $k_2=0$、$k_1=0$.因此三向量线性无关.

方法点评：本题第一问考查非齐次线性方程组，属于基础知识范畴. 第二问考查向量组的无关性，判断向量组线性相关性一般有如下重要思路：

（1）利用向量组相关性定义证明；

（2）利用向量组相关性性质证明.本题向量组的个数与向量组的维数相等，则向量组线性无关的充分必要条件是该向量组构成的行列式不等于零.

第 21 题

【答案】 $a,\ a+1,\ a-2;\quad a=2$

【解】

【I】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&0&1\\0&a&-1\\1&-1&a-1\end{pmatrix}$.其特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a&0&-1\\0&\lambda-a&1\\-1&1&\lambda-a+1\end{vmatrix}=(\lambda-a)[\lambda-(a+1)][\lambda-(a-2)].$$

故全部特征值为 $a,a+1,a-2$.

【II，方法一】规范形 $y_1^2+y_2^2$ 对应两个正平方项、一个零项，矩阵秩为 2.故 $|A|=a(a+1)(a-2)=0$，候选 $a=0,-1,2$.若 $a=0$，特征值为 $0,1,-2$，有一正一负；若 $a=-1$，特征值为 $-1,0,-3$，有两个负值；若 $a=2$，特征值为 $2,3,0$，恰有两个正值.因此 $a=2$.

【II，方法二】由规范形直接知特征值中有两个正值、一个零值.因 $a-2<a<a+1$，只有 $a-2=0$ 合要求，故 $a=2$.

第 22 题

【答案】 $P(X=1\mid Z=0)=\frac{4}{9};\quad P(X=x,Y=y)=\frac{2!}{x!y!(2-x-y)!}(\frac{1}{6})^x(\frac{1}{3})^y(\frac{1}{2})^{2-x-y}$

【解】 【I】事件 $Z=0$ 表示两次均未取白球，概率为 $P\{Z=0\}=(\frac{3}{6})^2=\frac{1}{4}$.其中 $X=1$ 表示两次恰有一次红球、一次黑球，概率为 $P\{X=1,Z=0\}=\frac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}\binom{2}{1}}{6^2}=\frac{1}{9}$.故

$$P\{X=1\mid Z=0\}=\frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{4}}=\frac{4}{9}.$$

【II】按红、黑、白三色两次有放回抽取，(X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(2,0)$；原详解表中还列出 $(1,2),(2,1),(2,2)$，其概率为零.

逐格计算：$P(0,0)=\dfrac{3^2}{6^2}=\dfrac{1}{4}$.

$P(0,1)=\dfrac{\binom{2}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{1}}{6^2}=\dfrac{1}{3}$.

$P(0,2)=\dfrac{2^2}{6^2}=\dfrac{1}{9}$.

$P(1,0)=\dfrac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}\binom{3}{1}}{6^2}=\dfrac{1}{6}$.

$P(1,1)=\dfrac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}\binom{2}{1}}{6^2}=\dfrac{1}{9}$.

$P(2,0)=\dfrac{1}{6^2}=\dfrac{1}{36}$.其余三格均为零.

按 $X=0,1,2$ 为行、$Y=0,1,2$ 为列，联合分布表为

$X\backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

.

方法点评：求二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布，首先求 (X,Y) 的可能取值，再求可能取值的概率.

第 23 题

【答案】 $\widehat{\lambda}_{\mathrm{MM}}=\widehat{\lambda}_{\mathrm{MLE}}=\dfrac{2}{\overline{X}}$

【解】 【I，矩估计】由密度，$E(X)=\displaystyle\int_0^{\infty}x\lambda^2xe^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}\int_0^{\infty}(\lambda x)^2e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}(\lambda x)$ $=\dfrac{1}{\lambda}\displaystyle\int_0^{\infty}t^2e^{-t}\,\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(3)}{\lambda}=\frac{2}{\lambda}$.令 $\overline{X}=E(X)$ 并解出 λ，得 $\widehat{\lambda}_{\mathrm{MM}}=\dfrac{2}{\overline{X}}$.

【II，极大似然估计】设样本观测值 $x_i>0$.似然函数为 $L(\lambda)=\displaystyle\prod_{i=1}^{n}\lambda^2x_ie^{-\lambda x_i}$ $=\lambda^{2n}e^{-\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}\displaystyle\prod_{i=1}^{n}x_i$，故 $\ell(\lambda)=\ln L=2n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.令 $\ell'(\lambda)=\dfrac{2n}{\lambda}-\sum\limits_i x_i$ $=0$，得$\widehat{\lambda}_{\mathrm{MLE}}=\dfrac{2n}{\sum\limits_i x_i}=\dfrac{2}{\overline{X}}$.

方法点评：参数的矩估计即通过总体的矩与样本相应阶的矩相等求出参数的估计量. 参数的极大似然估计有如下两种情形：

（1）总体 X 为离散型.第一步，求似然函数

$L(\theta)=P\{X_1=x_1\}P\{X_2=x_2\}\cdots P\{X_n=x_n\}$；第二步，由 $\dfrac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=0$ 得参数 θ 的极大似然估计.

（2）总体 X 为连续型.第一步，求似然函数 $L(\theta)=f(x_1;\theta)f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)$；第二步，由 $\dfrac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=0$ 得参数 θ 的极大似然估计.